一. 填空题

1. 函数 $f(x,y)$ 的偏导数 $f_x(x,y)$ 和 $f_y(x,y)$ 在区域 D 内连续, 是 $f(x,y)$ 在 D 内可微的 _____ 条件; 此时对于非零向量 $\vec{l}=(a,b)$, 有 $\dfrac{\partial f}{\partial l}=$ _____ .

解. 充分条件; $\dfrac{\partial f}{\partial l}=\operatorname{grad} f\cdot\vec{e}_l=(f_x,f_y)\cdot\dfrac{(a,b)}{\sqrt{a^2+b^2}}=\dfrac{af_x+bf_y}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

2. 设 $A(0,0),B(1,0),C(0,1)$, 则 $\oint\limits_L \dfrac{y}{1+x^2}dx+(x+\arctan x)dy=$ _____, 其中 L 为三角形 ABC 的正向边界.

解. $\oint\limits_L Pdx+Qdy=\iint\limits_D\left(\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\iint\limits_D 1\cdot dxdy=\dfrac{1}{2}$.

3. 设曲面 $\Sigma_1: z=\dfrac{x^3+y^3}{3}$, $\Sigma_2: z=\dfrac{x^2-y^2}{2}$, $\Sigma_3: z=\dfrac{x^2y^2}{2}$, 它们在 xOy 面上的投影区域均为 $x^2+y^2\le 1$, 则它们的面积 S_1,S_2,S_3 的大小关系为 _____ .

解. $S_1=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+x^4+y^4}dxdy$,

$S_2=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+x^2+y^2}dxdy$,

$S_3=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\sqrt{1+x^2y^4+x^4y^2}dxdy$, 故 $S_3<S_1<S_2$.

4. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n2^n}(x+1)^n$ 的收敛区间是 _____ .

解. $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{(n+1)2^{n+1}}}{\dfrac{1}{n2^n}}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow R=2$, 即 $|x+1|<2\Rightarrow -3<x<1$.

微信公众号：济济

更多考试真题

请扫码获取



济济济

5. 设 $L:(x-1)^2+(y-2)^2=16$，则 $\oint_L (x^2+y^2-2x-4y)ds=$ _____ .

解. $\oint_L = \oint_L \left[(x-1)^2+(y-2)^2-5\right]ds = \oint_L 11\cdot ds = 11\cdot 2\pi\cdot 4 = 88\pi$.

二. 设 $f(u)$ 的导函数连续，且 $f(1)=f'(1)=1$，令 $z=\ln f(x-y)+xy$，其中 $y=y(x)$ 是方程 $e^{xy}-x+y=0$ 确定的隐函数，求 $\left.\dfrac{dz}{dx}\right|_{x=0}$.

解. $\dfrac{dz}{dx}=\dfrac{f'(x-y)}{f(x-y)}\left(1-\dfrac{dy}{dx}\right)+y+x\dfrac{dy}{dx}$，而 $x=0$ 时 $y=-1$，又

$e^{xy}\left(y+x\dfrac{dy}{dx}\right)-1+\dfrac{dy}{dx}=0\Rightarrow \dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1-ye^{xy}}{1+xe^{xy}}\Rightarrow \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=2$，故

$\left.\dfrac{dz}{dx}\right|_{x=0}=\dfrac{f'(1)}{f(1)}(1-2)-1+0=-2$.

三. 设 $\begin{cases} x^2+2y^2+3z^2=20 \\ z=x^2+y^2 \end{cases}$，求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{dz}{dx}$.

解. $\begin{cases} 2x+4y\dfrac{dy}{dx}+6z\dfrac{dz}{dx}=0 \\ \dfrac{dz}{dx}=2x+2y\dfrac{dy}{dx} \end{cases}\Rightarrow \begin{cases} 2y\dfrac{dy}{dx}+3z\dfrac{dz}{dx}=-x \\ 2y\dfrac{dy}{dx}-\dfrac{dz}{dx}=-2x \end{cases}$，解得

$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{-x+(-2x)\cdot 3z}{2y+2y\cdot 3z}=-\dfrac{x(1+6z)}{2y(1+3z)}$，$\dfrac{dz}{dx}=\dfrac{-x-(-2x)}{3z-(-1)}=\dfrac{x}{3z+1}$.

四. 求 $I=\iiint_\Omega |z|(x^2+y^2)dV$，其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$.

解. $I=2\int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2\le 1-z^2} z(x^2+y^2)dxdy = 2\int_0^1 dz\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{1-z^2}} z\rho^2\cdot \rho d\rho = \dfrac{\pi}{6}$；

$I=2\iint_{x^2+y^2\le 1} dxdy \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z(x^2+y^2)dz = 2\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 \rho d\rho \int_0^{\sqrt{1-\rho^2}} z\rho^2 dz = \dfrac{\pi}{6}$；

微信公众号：济济济

或者，$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$，$I = 2\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi \int_0^1 r\cos\varphi \cdot r^2\sin^2\varphi \cdot r^2 dr = \frac{\pi}{6}$.

五. 设$\Sigma: z = \sqrt{3\left(x^2+y^2\right)}\left(x^2+y^2 \le 3\right)$，面密度为$\mu$，求$\Sigma$对$z$轴的转动惯量.

解. $I_z = \mu\iint_\Sigma \left(x^2+y^2\right)dS = \mu \iint_{x^2+y^2\le 3} \left(x^2+y^2\right)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy =$

$\mu \iint_{x^2+y^2\le 3} \left(x^2+y^2\right)\sqrt{1+3}dxdy = \mu\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} 2\rho^2\cdot\rho d\rho = 9\pi\mu$.

六. 求$I = \iint_\Sigma \left(x^2-2xy\right)dydz + \left(y^2-2yz\right)dzdx + \left(1-2xy\right)dxdy$，其中$\Sigma$为

$z = \sqrt{4-x^2-y^2}$，取上侧.

解. 取$\Sigma_1: \begin{cases} z = 0 \\ x^2+y^2 \le 4 \end{cases}$下侧，则$I = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} - \iint_{\Sigma_1} = \iiint_\Omega (2x-2z)\,dv +$

$\iint_{x^2+y^2\le 4} \left(1-2xy\right)dxdy = -2\iiint_\Omega z dv + \iint_{x^2+y^2\le 4} 1\cdot dxdy = -2\int_0^2 dz \iint_{x^2+y^2\le 4-z^2} zdxdy + 4\pi =$

$-2\int_0^2 z\cdot\pi\left(4-z^2\right)dz + 4\pi = -8\pi + 4\pi = -4\pi$.

七. 设$\alpha > 0$，讨论级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(1-\cos\frac{1}{n^\alpha}\right)$的收敛性.

解. $1-\cos\frac{1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)^2 = \frac{1}{2n^{2\alpha}}$，故$\alpha > \frac{1}{2}$时，级数绝对收敛；

注意到$1-\cos\frac{1}{n^\alpha}$单调减少趋向于零，故$0 < \alpha \le \frac{1}{2}$时，级数条件收敛.

八 A. 设向下凸的曲线L经过$(0,1)$，且在该点有水平的切线，L上任意(x,y)处的曲率半径等于该点到x轴距离的平方，求L的方程.

微信公众号：济济济

解. 设 $L: y=y(x)$, 则 $\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{y^2}$, 注意到曲线下凸, 故 $y''>0$, 于是

$y''=\frac{1}{y^2}(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}$, 令 $p=\frac{dy}{dx}$, 则 $\frac{dp}{dy}=y''\frac{dx}{dy}=\frac{y''}{p}$, 代入方程, 得

$p\frac{dp}{dy}=\frac{1}{y^2}(1+p^2)^{\frac{3}{2}}\Rightarrow\frac{pdp}{(1+p^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{dy}{y^2}$, 解得 $(1+p^2)^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{y}+C$, 代入 $x=0$,

$y=1, p=y'=0$, 得 $C=0$, 故 $1+p^2=y^2\Rightarrow\frac{dy}{dx}=\pm\sqrt{y^2-1}\Rightarrow\pm\frac{dy}{\sqrt{y^2-1}}=dx$,

解得 $\ln\left|y+\sqrt{y^2-1}\right|+C=\pm x$, 代入 $x=0, y=1$, 得 $C=0$, 因此

$\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)^2=e^{\pm 2x}\Rightarrow y=\pm\frac{e^x+e^{-x}}{2}$, 由于 $x=0, y=1$, 故 $y=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$.

八 B. 求 $L: \frac{x}{2}=\frac{y+2}{2}=\frac{z-1}{-1}$ 绕 x 轴旋转而成的旋转面的方程, 并求该旋转面

在 $M(0,-2,1)$ 处的切平面方程.

解. 设旋转面为 Σ, 则 $\forall(x,y,z)\in\Sigma$, 必有一点 $N(x_0,y_0,z_0)\in L$, 使 M,N

位于同一个旋转圆上, 于是 $x=x_0$, $\sqrt{y^2+z^2}=\sqrt{y_0^2+z_0^2}$, 利用

$\frac{x_0}{2}=\frac{y_0+2}{2}=\frac{z_0-1}{-1}\Rightarrow\begin{cases}y_0=x-2\\ z_0=1-\frac{1}{2}x\end{cases}$, 故 $y^2+z^2=(x-2)^2+\left(1-\frac{1}{2}x\right)^2$, 即

$5x^2-4y^2-4z^2-20x+20=0$, $\vec{n}=(10x-20,-8y,-8z)\big|_{(0,-2,1)}=(-20,16,-8)$,

故切平面为 $5(x-0)-4(y+2)+2(z-1)=0$.

微信公众号：济济汶